



藥物

Drugs

抗肿瘤药物

相互作用的临床意义

Antineoplastic Agents

Drug Interactions of Clinical Significance

Esther van Meerten, Jaap Verweij and Jan H. M. Schellens

药 代动力学的相互作用, 可以改变药物的吸收、分布与血浆(或组织)的蛋白结合、代谢和排泄等过程; 药效动力学的相互作用是以两种药物在同一生物体内的相似或相反的药理作用, 或竞争其作用点、或改变其作用环境, 致使药效发生变化。

目前, 肿瘤的药物治疗趋向于采用多药联合治疗方案, 以增强治疗效果, 预防或减轻毒性反应; 有些病人还必须同时服用针对其他病症的药物。用药种类多了, 各药间相互作用的可能性必然增加。而且抗癌药适应症多是很局限的, 药代动力学或药效动力学方面很小的改变, 就可能影响治疗效果或引起一系列严重的毒性反应。

近年的研究证实, 抗肿瘤药的相互作用有药代动力学的相互作用、药效动力学的相互作用或两种作用同时存在; 有不同种类抗肿瘤药间的相互作用, 也有抗肿瘤药与非抗肿瘤药间的相互作用; 有的相互作用是有益的, 也有的是有害的。但到目前为止, 多数常用抗肿瘤药的相互作用还是未知的, 有待进一步的研究。

1. 抗代谢药物

1.1 氨甲喋呤(Methotrexate)

氨甲喋呤对叶酸代谢中的关键酶, 二氢叶酸还原酶具有高度亲和性, 二者大量结合会使细胞内还

原型叶酸盐耗竭, 叶酸代谢受阻, 胸腺嘧啶脱氧核苷酸和嘌呤的合成终止。此药广泛用于多种实体肿瘤及恶性血液系统病变的化疗。如: 乳腺癌, 膀胱癌及淋巴细胞白血病。

氨甲喋呤多经静脉大剂量注射, 在恶性脑膜炎也可做鞘内注射, 而对全身性疾病, 如皮炎和风湿性关节炎亦可口服。静脉用药后, 主要经肾脏直接排泄。在肝脏的代谢只是很小一部分, 代谢产物亦经肾脏排出体外。

因为氨甲喋呤及其主要代谢产物 7-羟基-氨甲喋呤在酸性环境中水溶性很低, 所以当大量给药时, 特别需要碱化尿液及充分利尿。氨甲喋呤的主要毒性作用是骨髓抑制和胃肠道损害, 有时甚至形成严重的胃溃疡。

氨甲喋呤与其他药物相互作用所产生的影响如下:

(1) 肾脏清除能力下降

肾脏对氨甲喋呤及其代谢产物的处理是经肾小球滤过, 肾小管分泌和再吸收。

非甾体类抗炎药可以通过前列腺素 E_2 结合物的抑制作用减少肾血流量。如果同时用非甾体类抗炎药将使氨甲喋呤因肾小球滤过的减少而清除率下降。

肾小管对氨甲喋呤的分泌可以被其他有机酸竞争性抑制, 如: 水杨酸, 保泰松, 青霉素类和磺胺类药物; 其中羧苯磺胺可以完全阻断肾小管的分泌; 氨甲

嘌呤和青霉素类在肾小管分泌上的竞争是因为他们的分子结构相似。

复方新诺明和氨甲嘌呤间的相互作用比较复杂。既有肾小管排泄通道的竞争又有血浆蛋白结合的竞争,结果是氨甲嘌呤在体内的滞留时间延长。所以同时应用复方新诺明和氨甲嘌呤可使肾脏清除游离氨甲嘌呤的能力下降,血清中游离氨甲嘌呤的浓度增加。但与游离药物的清除相比,氨甲嘌呤总的血清清除率没有显著性变化。在严重叶酸缺乏的情况下,同时给氨甲嘌呤和复方新诺明,可引起巨幼细胞级各类血细胞减少。三甲氧苄氨嘧啶通过直接与二氢叶酸还原酶结合,抑制叶酸代谢。推测对磺胺甲异恶唑也有这种相互作用。

顺铂是一种肾毒性药物,通过削弱肾功能干扰氨甲嘌呤的排泄。氨甲嘌呤排泄减少的程度与顺铂的累积剂量相关。

(2) 胃肠道吸收减少

口服肠道难吸收类抗生素可使口服氨甲嘌呤的吸收减少 30%。如预先服用新霉素,氨甲嘌呤的血浆浓度—时间曲线下面积(AUC)明显下降。

(3) 血浆蛋白结合下降

血浆中的氨甲嘌呤 30%~60%结合于白蛋白上。水杨酸可使蛋白结合下降。但这种置换无实际意义,因为结合的百分比比较低。而这一置换作用在氨甲嘌呤的代谢产物 7-羟基-氨甲嘌呤有很显著的临床意义,因为其于蛋白的结合率在 90%以上。

(4) 毒性作用增加

氨甲嘌呤是骨髓毒性药物,在联合化疗中与其他骨髓毒性药剂合用会进一步抑制骨髓。大剂量氨甲嘌呤用药 4~24 小时后,可静脉注射或口服叶酸钙,以预防严重和持续的骨髓抑制。

Beck 和 Foled 报道了一个氨甲嘌呤和依曲替脂(Etretinate)合用后发生严重中毒性肝炎的病例。而对这一相互作用尚无药效动力学解释。

1.2 氟尿嘧啶(Fluorouracil)

氟尿嘧啶是抗嘧啶类代谢药物,须在细胞内转化成具有活性的核苷酸。这一代谢产物抑制了胸苷酸合成酶,从而阻止了 DNA 的合成,它还干扰 RNA 的功能。

氟尿嘧啶广泛用于实体肿瘤的治疗,如:乳腺癌、结肠直肠癌。本药可以经静脉或腹腔内给药;在肝脏内和肝脏外迅速代谢,多数分解为尿素经肾脏排出体外,少量以 CO₂ 的形式经肺排出。大剂量用氟尿嘧啶时,分解代谢酶呈饱和状态。口服用药后全身性作用很小,可能因为在第一次通过肝脏时已被大量分解掉了。

氟尿嘧啶的主要毒性作用为胃肠道粘膜损害和骨髓抑制,其程度随给药方案的不同而异。

(1) 不利的药物相互作用

合用法华令和连续输注氟尿嘧啶,可使凝血酶原时间延长。而法华令和口服氟尿嘧啶无相互作用。用法华令做预处理会延长氟尿嘧啶的排泄半衰期。

用西咪替丁(cimetidine)做 4 周预备治疗,可增加氟尿嘧啶的血浆浓度和 AUC。这可能是由于肝细胞质的酶受抑制和肝血流减少的共同作用。

用米索硝唑(misonidazole)作预备治疗,会降低氟尿嘧啶的清除率,延长清除半衰期并增加毒性作用。

(2) 有益的药物相互作用

很多研究人员对生物调节剂进行了研究,以利用氟尿嘧啶与某些药物的有益的相互作用。

Poon 等用氟尿嘧啶加叶酸钙治疗晚期结肠癌,提高了疗效,改善了治疗指数。而另一项类似的研究则提示,上述治疗方法并不能延长患者的生存期。Erllichman 等对复发性及转移性结肠和直肠癌患者进行了氟尿嘧啶合用叶酸钙与单独使用氟尿嘧啶治疗的对比研究,证实前者可提高抗肿瘤的有效率。药代动力学的解释是,细胞内叶酸浓度的增高,使氟尿嘧啶代谢产物对胸腺嘧啶脱氧核苷酸合成酶的抑制作用得以增强。

α-干扰素也能减缓氟尿嘧啶的清除,延长其清除半衰期,增加 AUC。据分析可能是增加了其对于关键酶,胸腺嘧啶脱氧核苷酸合成酶的抑制。

别嘌呤醇能使氟尿嘧啶的最大耐受量增加一倍和 AUC 增加四倍。别嘌呤醇抑制别嘌呤醇的乳清磷酸核糖转移酶,使一磷酸氟代脱氧尿苷(FdUMP)和三磷酸氟尿嘧啶(FUTP)的合成减少。

1.3 巯嘌呤和硫唑嘌呤(Mercaptopurine and Azathioprine)

巯嘌呤和硫唑嘌呤是次黄嘌呤的类似物,他们是药物的前体,须经过组织内的激活才有活性。巯嘌呤和硫唑嘌呤的生物转化是复杂的,包括被黄嘌呤磷酸核糖转移酶的激活和分解代谢,先是在肝脏经过黄嘌呤氧化酶的作用,再经巯嘌呤转甲基酶的作用。其活性代谢产物是 6-硫代鸟嘌呤核苷酸,它具有抗代谢和抑制 DNA 合成的作用。

口服巯嘌呤用于急性非淋巴细胞白血病和急性淋巴细胞白血病的维持治疗。因为其一级代谢是在肠粘膜和肝脏,所以吸收是不完全和不稳定的。其主要毒性作用是骨髓抑制、恶心、呕吐、腹泻和口炎。有报道,大剂量用药可引起肝毒性肝细胞坏死和肝胆炎。

黄嘌呤氧化酶受别嘌呤醇抑制。后者作为口服巯嘌呤的辅助用药,可增加其血浆浓度的平均峰值和 AUC 五倍,导致巯嘌呤的积蓄,使骨髓毒性增加;

而静脉给予硫嘌呤时则不发生此相互作用。所以推测, 别嘌呤醇只抑制硫嘌呤的第一步代谢。别嘌呤醇与硫嘌呤有同样的相互作用。

Rees 等发现, 硫嘌呤的剂量与其具有活性的代谢物 6-硫代鸟嘌呤核苷酸的浓度密切相关, 同样 6-硫代鸟嘌呤核苷酸与粒细胞的绝对值呈负相关, 这种关系随着硫嘌呤与复方新诺明的合用而消失。他们推测, 这是复方新诺明与硫嘌呤在吸收和代谢方面的相互作用所致。药效动力学的相互作用也不能除外。复方新诺明的抗叶酸活性作用增强了硫嘌呤的骨髓抑制作用。

若干研究认为, 阿霉素可能强化硫嘌呤的肝毒性作用。氨甲喋呤也抑制黄嘌呤氧化酶。合用氨甲喋呤时, 硫嘌呤的高峰浓度和 AUC 增加。

2. 抗肿瘤抗生素

2.1 阿霉素(Doxorubicin)

阿霉素属于抑制细胞生长的抗生素, 此类抗生素还有表阿霉素和柔红霉素。后两者在人体中的相互作用还未见报道。

阿霉素是蒽环霉素类抗生素, 在肝脏被细胞色素 P450 和醛酮还原酶迅速代谢, 经胆汁排泄, 少量经肾脏排出。阿霉素只有中等抗细胞增殖活性, 其细胞毒性的机制是复杂的, 推测有自由基生成、异构酶 II 的抑制及 DNA 单链和双链的断裂。

此药可以静脉内, 动脉内和囊内给药。其不良反应为: 恶心、呕吐、粘膜炎、骨髓抑制和充血性心脏病; 后者的程度与蓄积量相关。心脏异常可以在阿霉素治疗 4~20 年后才出现。病人若同时接受环磷酰胺治疗, 则很低的阿霉素累积量也可发生充血性心力衰竭。米托蒽醌、丝裂霉素和放线菌素等其他具有心脏毒性的抗肿瘤抗生素, 也可增加阿霉素介导的充血性心力衰竭。

阿霉素的药效常因治疗期间人体产生的抗药性而降低。Dalton 等报道, 在离体试验中, 维拉帕米(verapamil) 增加阿霉素在细胞内的蓄积量。两者联合治疗的剂量限制性副作用是心功能损害。

一些研究者将环孢菌素作为多药拮抗的调节剂与阿霉素配伍, 因为这种组合毒性较小。环孢菌素的调节作用是通过降低排泄而增加阿霉素的 AUC。可较大程度的增加其毒性作用。试验者们推测, 这一相互作用的机制可能包括糖蛋白和酶的抑制。

2.2 博莱霉素(Bleomycin)

博莱霉素是具有选择性抗癌作用的糖甙族抗生素, 主要用于内胚细胞瘤, 头颈部肿瘤和淋巴瘤的治疗。此药基本上是未经改变由尿中排泄。其最有意义的毒性作用是肺纤维化。据报道, 在同时用顺铂

造成肾功能下降的情况下, 博莱霉素的毒性增加; 顺铂累积药量的增加, 使肌酐清除率下降, 博莱霉素的排泄延迟 50%。

2.3 丝裂霉素(Mitomycin)

丝裂霉素是一种需要被代谢还原激活的烷化剂类抗生素, 在肝脏代谢, 经肾脏排出。在含有丝裂霉素的治疗方案中加入它莫昔芬(tamoxifen) 会增加贫血和血小板减少症的发生率及溶血性尿毒综合征的危险。推测其机制为: 丝裂霉素所致的亚临床型内皮损伤与它莫昔芬所致的血小板性凝血共同作用引发微血管溶血性贫血或溶血性尿毒综合征。

3. 烷化剂

3.1 环磷酰胺(Cyclophosphamide)

环磷酰胺是一种具有免疫抑制作用的二官能烷化剂, 用以治疗肿瘤及结缔组织疾病。此药必须经细胞色素 P450 激活, 生成具有细胞毒性作用的代谢产物。环磷酰胺及其代谢产物经肾脏排泄。

环磷酰胺可以静脉给药和口服。口服吸收良好, 生物效应高达 75% 以上。

副作用包括: 骨髓抑制、脱发、粘膜炎和出血性膀胱炎; 大剂量应用还可引起心肌变性和严重的水中毒。随着重复用药, 因其代谢的自身诱导作用可使环磷酰胺的清除增加。

用别嘌呤醇做前期诱导治疗, 可明显延长环磷酰胺的清除半衰期, 但因药物的绝大多数被代谢, 总的 AUC 维持不变。所以虽然环磷酰胺代谢的速度减慢, 其抗肿瘤作用或毒性反应没有改变。

有研究发现, 大剂量环磷酰胺治疗后, 地塞米松的排泄增加。药效动力学的分析认为, 环磷酰胺的快速诱导使细胞色素 P450 对地塞米松的分解作用增强。另一个研究提示了去氢化考地松对环磷酰胺代谢的两个相反的作用: 首先, 也是直接的作用是引起血清中环磷酰胺的排泄率下降, 其原因可能是竞争性抑制了肝脏中的药物代谢酶; 其相反的作用或曰迟缓作用, 是引起血清中环磷酰胺的排泄率增加, 这可能与其代谢产物浓度的增加有关, 可以用去氢化考地松对肝脏中酶的诱导作用解释。

苯巴比妥可以使环磷酰胺的生物转化率增加 2~3 倍, 而代谢产物的总量并没有增加。推测苯巴比妥对环磷酰胺代谢的诱导作用并没有根本的改变后者的细胞毒性。

3.2 异环磷酰胺(Ifosfamide)

异环磷酰胺也是一种 Oxazaphosphorine 烷化剂和环磷酰胺的类似物, 经肝脏细胞色素 P450 系统代谢。大剂量用药, 可使其代谢途径达到饱和。本

药及其代谢产物主要是经肾脏排泄。

所有接受异环磷酰胺治疗的病人必须同时给予巯乙磺酸钠(mesna),以预防出血性膀胱炎。二巯乙磺酸钠(dimesna)在体内无作用,在肾脏中被还原成巯乙磺酸钠;通过硫醚键的形成,巯乙磺酸钠与 ox-azaphosphorine 的代谢产物结合,解除其尿毒性。在有尿保护剂的情况下,异环磷酰胺主要的毒性作用是骨髓抑制。中枢神经毒性很少发生,这可能与剂量有关。

有报道,三名用华法令治疗的病人在接受异环磷酰胺和巯乙磺酸钠化疗时,发生了严重的抗凝血控制障碍。这可能是因为异环磷酰胺取代华法令与蛋白结合,异环磷酰胺或其代谢产物抑制了介导华法令代谢的细胞色素 P450 所致。

顺铂增强异环磷酰胺的神经毒性、骨髓抑制作用和肾毒性。所有研究都推测,顺铂导致的肾小管损害会引起异环磷酰胺代谢产物的清除减少,从而增加了其毒性作用。神经毒性的发生与事先顺铂的累积剂量相关。

也有推测,巯乙磺酸钠增加异环磷酰胺的中枢神经系统毒性的发生率。异环磷酰胺的代谢产物氯乙醛也可诱导中枢神经系统的毒性。

3.3 左旋苯丙氨酸氮介(Melphalan)

左旋苯丙氨酸氮介也是二官能烷化剂,用于多发性骨髓瘤的治疗。虽然其生物活性利用率的变异范围是 25~100%,但此药仍以口服为主。左旋苯丙氨酸氮介在体液和组织中被灭活,由肾脏清除,极少量由粪便排出。

有报道西米替丁准备治疗可使口服左旋苯丙氨酸氮介的活性降低大约 30%,并显著增加其血浆清除率。药理学上可能的解释为:左旋苯丙氨酸氮介在胃内西米替丁引起的高 pH 条件下不稳定而被降解。

有报道,干扰素- α 也可降低左旋苯丙氨酸氮介的血浆浓度和其在多发性骨髓瘤患者的 AUC。

4. 拓朴异构酶 II 抑制剂

鬼臼乙叉甙和表鬼臼毒噻吩吡糖甙(etoposide and teniposide)

鬼臼乙叉甙和表鬼臼毒噻吩吡糖甙都是表鬼臼脂素的衍生物,他们延缓细胞分裂周期中 S-期的进展。鬼臼乙叉甙用以治疗小细胞和非小细胞肺癌及睾丸细胞癌,表鬼臼毒噻吩吡糖甙对多种儿童及成人恶性肿瘤有高度的杀伤性。其主要副作用是骨髓抑制,显著的白细胞减少。这两种药都具有高度的蛋白结合能力,主要在肝脏代谢。药物原型及代谢产物都经肾脏排泄。

大剂量给予鬼臼乙叉甙后,其分布容量增加,此结果被认为是土温 80 溶剂的作用。预先用顺铂可增加鬼臼乙叉甙的 AUC,降低分布容积和排泄。推测大剂量的碳铂可通过抑制代谢过程而减少鬼臼乙叉甙的清除。

因多种药物拮抗作用,在合用阿霉素时鬼臼乙叉甙的细胞毒性作用经常被降低。一些研究者还发现,环孢菌素与鬼臼乙叉甙有协同作用,可调节鬼臼乙叉甙的临床前拮抗作用。合用环孢菌素后,由于其与 P-糖蛋白在肾小管和胆管上皮中的相互作用,鬼臼乙叉甙的肾性及非肾性排泄均下降,致使其 ACU 和毒性作用的增加。

有报道,合用苯巴比妥或苯妥英可使表鬼臼毒噻吩吡糖甙的排泄率增加 2~3 倍,合用抗惊厥药可使鬼臼乙叉甙的排泄率增加 1.5~2 倍。其作用机制尚不清楚,但肝酶的诱导作用最能解释这一相互作用。

5. 顺铂和碳铂(Cisplatin and Carboplatin)

顺铂和碳铂是铂类抗肿瘤剂。有关药物与碳铂相互作用的报道,目前只见一个临床观察的摘要。

顺铂有烷化剂的特性,其细胞毒性与其所谓的交叉联结或单键内联结的共价键 DNA 结合密切相关。

顺铂常被作为细胞毒性药治疗实体肿瘤。早期的研究报道,顺铂所致肾损伤具有剂量限定性。用药前和后大量生理盐水水化治疗,强制性利尿,以及合用溶于高渗生理盐水中的药物,都能大大减少其肾毒性。其神经毒性和耳毒性在采用三周方案治疗时,呈剂量限定性;而骨髓抑制在采用一周方案治疗时就已经很明显了。

用药后,90%以上药物非可逆性的与血浆蛋白,主要是与白蛋白结合。这部分几乎完全没有活性和毒性。顺铂迅速被非酶转化作用分解为失去活性的代谢产物,后者经肾脏排泄。

顺铂与抗惊厥药物及抗生素类药间存在着药效动力学相互作用。

伍用顺铂可降低抗惊厥药的血浆浓度。据推测,顺铂能使苯妥英、酰胺咪嗪和丙戊酸的吸收减少;另有报道,顺铂可使苯妥英的排泄显著增加,清除半衰期下降 47%。Neef 等推测,苯妥英代谢的增加依赖于米-曼常数(K_m)的增加和酶介导反应最大代谢率(V_{max})的增加。

Christensen 等发现,具有肾毒性的氨基糖甙类抗生素的半衰期均数在前期顺铂治疗的病人体内延长。因此认为,在这些病人,氨基糖甙类抗生素排泄

障碍的危险性很大。

顺铂常被用来与其他细胞毒性药物合用。根据细胞毒性而建立的联合治疗方案有紫杉醇加顺铂或长春新碱加顺铂。至今其活性作用机制仍未能明确。也有顺铂与 docetaxel 合用的报道,利用 docetaxel-顺铂的结合-分离,抑制白细胞内顺铂诱导的 DNA 加成物的生成,使白细胞减少症和粘膜炎显著减少。

紫杉醇和顺铂联合用药诱发的神经症状较这两种药单独使用为多。

6. 激素类药物

6.1 它莫昔芬(Tamoxifen)

它莫昔芬是一种抗雌激素制剂,同时又具有弱的雌激素作用。本药在肝脏代谢,代谢产物主要经胆汁排泄,常用于转移性乳腺癌的治疗。

如果华法令与它莫昔芬合用,需要根据血凝监测的结果酌情减量。其相互作用的机制尚不清楚,竞争代谢途径可能是其中一部分,因为华法令和它莫昔芬都是在肝脏经微粒体酶代谢的。

6.2 氨基苯乙哌啶酮

氨基苯乙哌啶酮通过抑制酶作用的胆固醇-孕酮转化,对肾上腺皮质醇产生抑制作用,从而阻滞类固醇的合成,并根据这一原理对转移性乳腺癌和前列腺癌进行治疗。为了避免促肾上腺皮质激素(ACTH)的代偿性分泌增加,需要加用糖皮质激素以维持氨基苯乙哌啶酮的作用。它还通过抑制芳香酶分解酶,进而抑制外周组织中雄性激素向雌激素转化。另一方面,氨基苯乙哌啶酮还可诱导肝细胞色素 P450 的溶酶体酶,从而加速自身的代谢。氨基苯乙哌啶酮及其代谢产物经肾脏排泄。

其副作用包括:恶心、呕吐、嗜睡、共济失调和皮疹。一些作者还报道了因肝溶酶体酶被氨基苯乙哌啶酮诱导所致的药物代谢的加速。

有试验证实,氨基苯乙哌啶酮可通过增加地塞米松的代谢率而降低其生物活性,使地塞米松的排泄半衰期缩短了两倍;可使华法令的清除增加 3~5 倍,使其抗凝作用下降。氨基苯乙哌啶酮还可降低它莫昔芬的血浆浓度,增加其排泄,当这两种药物合用时其抗肿瘤作用降低;与茶碱和地高辛合用时,可增加他们的清除率,故需调整这些药物的用量。

7. 细胞因子

7.1 白介素-2(Interleukin-2)

白介素-2 抗肿瘤作用的真正机制尚不清楚。有

一种假说认为它通过免疫机制打乱了宿主和肿瘤间的平衡,从而使转移瘤被清除。白介素-2 在肾脏被代谢成氨基酸后清除。

此药被用以治疗转移性肾细胞癌和恶性黑色素瘤。其毒副作用包括:发热、寒战、皮疹、恶心、呕吐、腹泻、液体潴留、肾功能不全和血压低。

有报道接受白介素-2 治疗者,在接受放射性造影剂后 10~28% 显示出相似的反应症状。与此相比,对照组病人只有 4% 出现反应。Zukiwski 等推测,白介素-2 对免疫系统的有效刺激,可以增加过敏反应的潜在危险,或产生其他对造影剂的免疫反应。报道中所叙述的症状、体征都非常象白介素-2 毒性反应。Choyke 等的前瞻性研究发现,大多数接受白介素-2 治疗者的延迟反应是自限性的,但可以是非常严重的,甚至需要住院治疗。

白介素-2 可以减少氮烯咪胺的血浆浓度,似乎是因为增加了后一种药物的分布容量。有研究发现,加用地塞米松的病人能够较未用糖皮质激素者接受大剂量的白介素-2,而毒性却是低的。据推测地塞米松可抑制肿瘤坏死因子释放进入血循环,因此降低了白介素-2 的毒性。从治疗学的观点来看,白介素-2 与地塞米松的相互作用并没有益处。

7.2 干扰素- α (Interferons- α)

干扰素的作用机制亦未阐明。可能包括免疫调节、抗增殖和分化诱导作用。它具有直接和间接的抗肿瘤作用。用于对晚期肾细胞癌、黑色素瘤、毛细胞白血病和与 AIDS 及乙型肝炎相关的卡波氏肉瘤的试验治疗。本药主要经肾脏清除。其副作用有发热、寒战和疲倦。

有报道干扰素- α 可减少茶碱类药物的清除,增加其排泄半衰期。这可能是由于抑制了参与茶碱类药物代谢的细胞色素 P450 的同功酶。

8. 结论

抗肿瘤剂的药物相互作用尚不完全清楚。多数文章仅限于病例报道或单个观察。但是随着用于临床抗肿瘤药物数量的增加和联合用药方案的发展,临床医学工作者应注意药物相互作用的可能性。肿瘤学家应该充分了解所用药物的药代动力学和药效动力学的相互作用,以设法避免或控制药物的相互作用;科研工作者则应该把药代动力学的研究列为发展新的联合用药方案的研究内容。

(金 一 编译 张维友 校)